

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»

СОГЛАСОВАНО

Руководитель,
Доцент департамента «Программной
инженерии»

_____ А.Д. Брейман
« ____ » _____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Академический руководитель
образовательной программы
«Программная инженерия»,
старший преподаватель департамента
программной инженерии

_____ Н.А. Павлочев
« ____ » _____ 2026 г.

Андроид-приложение для совместного планирования поездок

Текст программы

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.05.05-01 12 01-1-ЛУ

Исполнитель:

студент группы БПИ223

_____ И.И. Новик

« ____ » _____ 2026 г.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
RU.17701729.05.05-01 12 01-1				

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.05.05-01 12 01-1-ЛУ

Андроид-приложение для совместного планирования поездок
Текст программы
RU.17701729.05.05-01 12 01-1
Листов 8

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
RU.17701729.05.05-01 12 01-1-ЛУ				

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕКСТ ПРОГРАММЫ	3
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ	5
Лист регистрации изменений	8

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 12 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ТЕКСТ ПРОГРАММЫ

1 Клиентская часть

Клиентская часть CoTrip реализована в каталоге `android/app/src/main/java/nvk/cotrip`. Исходный код опубликован в репозитории <https://github.com/ilya-nvk/cotrip>.

1.1 Структура клиентской части

1. `ui` — экраны и пользовательские сценарии (авторизация, поездки, идеи, маршрут, расходы, настройки, погода, рекомендации ИИ).
2. `data/repository` — прикладная логика сценариев и координация источников данных.
3. `data/network` — API-клиенты, перехватчики, сетевые модели.
4. `data/cache` — локальные кэш-хранилища клиентских сущностей.
5. `data/sync` — офлайн-очередь и синхронизация после восстановления сети.
6. `notifications` — обработка уведомлений и переходов по событиям.
7. `di` — конфигурация внедрения зависимостей.

1.2 Основные библиотеки клиентской части

1. Kotlin.
2. Jetpack Compose.
3. AndroidX Navigation.
4. Hilt/Dagger.
5. Retrofit + OkHttp + Kotlinx Serialization.
6. Room.
7. WorkManager.
8. Firebase Cloud Messaging SDK.

1.3 Ссылки на исходный код клиентской части

1. Общий репозиторий: <https://github.com/ilya-nvk/cotrip>
2. Клиентский код: <https://github.com/ilya-nvk/cotrip/tree/main/android/app/src/main/java/nvk/cotrip>

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 12 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2 Серверная часть

Серверная часть CoTrip реализована в каталоге `backend/src/main/kotlin/nvk/cotrip/backend`.

2.1 Структура серверной части

1. `routes` — HTTP API-маршруты (`auth`, `trips`, `ideas`, `itinerary`, `expenses`, `sync`, `notifications`).
2. `db` — доступ к данным и репозитории предметных сущностей.
3. `auth` — валидация токенов и управление сессиями.
4. `ws` — WebSocket-канал для обсуждений идей.
5. `integrations` — внешние интеграции (погода, AI).
6. `notifications` — серверная публикация push-событий.
7. `plugins` — конфигурация Ktor (сериализация, маршрутизация, обработка ошибок, безопасность).

2.2 Основные библиотеки серверной части

1. Kotlin.
2. Ktor.
3. PostgreSQL JDBC.
4. Kotlinx Serialization.
5. Firebase Admin SDK.

2.3 Ссылки на исходный код серверной части

1. Серверный код: <https://github.com/ilya-nvk/cotrip/tree/main/backend/src/main/kotlin/nvk/cotrip/backend>
2. API-маршруты: <https://github.com/ilya-nvk/cotrip/tree/main/backend/src/main/kotlin/nvk/cotrip/backend/routes>

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 12 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов. // Единая система программной документации. — М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
2. ГОСТ 19.102-77: Стадии разработки. // Единая система программной документации. — М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
3. ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов. // Единая система программной документации. — М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
4. ГОСТ 19.104-78: Основные надписи. // Единая система программной документации. — М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
5. ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам. // Единая система программной документации. — М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
6. ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом. // Единая система программной документации. — М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
7. ГОСТ 19.602-78: Правила дублирования, учета и хранения программных документов, выполненных печатным способом. // Единая система программной документации. — М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
8. ГОСТ 19.603-78: Общие правила внесения изменений. // Единая система программной документации. — М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
9. GitHub-репозиторий проекта CoTrip. [Электронный ресурс] — URL: <https://github.com/ilya-nvk/cotrip> режим доступа: свободный (дата обращения: 19.03.2026).
10. GitHub-репозиторий с текстом клиентской части. [Электронный ресурс] — URL: <https://github.com/ilya-nvk/cotrip/tree/main/android/app/src/main/java/nvk/cotrip> режим доступа: свободный (дата обращения: 19.03.2026).
11. GitHub-репозиторий с текстом серверной части. [Электронный ресурс] — URL: <https://github.com/ilya-nvk/cotrip/tree/main/backend/src/main/kotlin/nvk/cotrip/backend> режим доступа: свободный (дата обращения: 19.03.2026).
12. GitHub-репозиторий с текстом клиентских экранов. [Электронный ресурс] — URL: <https://github.com/ilya-nvk/cotrip/tree/main/android/app/src/main>

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 12 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- /java/nvk/cotrip/ui режим доступа: свободный (дата обращения: 19.03.2026).
13. GitHub-репозиторий с текстом API-маршрутов сервера. [Электронный ресурс] — URL: <https://github.com/ilya-nvk/cotrip/tree/main/backend/src/main/kotlin/nvk/cotrip/backend/routes> режим доступа: свободный (дата обращения: 19.03.2026).
 14. Kotlin Documentation. [Электронный ресурс] — URL: <https://kotlinlang.org/docs/home.html> режим доступа: свободный (дата обращения: 19.03.2026).
 15. Android Developers: Jetpack Compose. [Электронный ресурс] — URL: <https://developer.android.com/compose> режим доступа: свободный (дата обращения: 19.03.2026).
 16. Android Developers: Navigation Compose. [Электронный ресурс] — URL: <https://developer.android.com/develop/ui/compose/navigation> режим доступа: свободный (дата обращения: 19.03.2026).
 17. Android Developers: Hilt. [Электронный ресурс] — URL: <https://developer.android.com/training/dependency-injection/hilt-android> режим доступа: свободный (дата обращения: 19.03.2026).
 18. Dagger Hilt Documentation. [Электронный ресурс] — URL: <https://dagger.dev/hilt/> режим доступа: свободный (дата обращения: 19.03.2026).
 19. Retrofit Documentation. [Электронный ресурс] — URL: <https://square.github.io/retrofit/> режим доступа: свободный (дата обращения: 19.03.2026).
 20. OkHttp Documentation. [Электронный ресурс] — URL: <https://square.github.io/okhttp/> режим доступа: свободный (дата обращения: 19.03.2026).
 21. Kotlinx Serialization Documentation. [Электронный ресурс] — URL: <https://github.com/Kotlin/kotlinx.serialization> режим доступа: свободный (дата обращения: 19.03.2026).
 22. Android Developers: Room. [Электронный ресурс] — URL: <https://developer.android.com/training/data-storage/room> режим доступа: свободный (дата обращения: 19.03.2026).
 23. Android Developers: WorkManager. [Электронный ресурс] — URL: <https://developer.android.com/topic/libraries/architecture/workmanager> режим доступа: свободный (дата обращения: 19.03.2026).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 12 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

24. Firebase Cloud Messaging. [Электронный ресурс] — URL: <https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging> режим доступа: свободный (дата обращения: 19.03.2026).
25. Firebase Admin SDK Documentation. [Электронный ресурс] — URL: <https://firebase.google.com/docs/admin/setup> режим доступа: свободный (дата обращения: 19.03.2026).
26. Ktor Documentation. [Электронный ресурс] — URL: <https://ktor.io/docs/> режим доступа: свободный (дата обращения: 19.03.2026).
27. PostgreSQL Documentation. [Электронный ресурс] — URL: <https://www.postgresql.org/docs/> режим доступа: свободный (дата обращения: 19.03.2026).
28. OpenWeather API Documentation. [Электронный ресурс] — URL: <https://openweathermap.org/api> режим доступа: свободный (дата обращения: 19.03.2026).
29. Yandex Cloud AI Documentation. [Электронный ресурс] — URL: <https://yandex.cloud/ru/docs/foundation-models/> режим доступа: свободный (дата обращения: 19.03.2026).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 12 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]